

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"
--- Construcción del Árbol ---
Ingresa la expresión postfija (separada por espacios, ej: 5 3 + 2 *): 3 4 +

¡Árbol construido exitosamente!

=====
      ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart_c\louthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart_c\louthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:\Users\walmart_c\louthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\main_arbol_ex.py"
```

Recorrido Inorden (con paréntesis): (3 + 4)

=====

ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA

=====

1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
4. Mostrar recorrido Postorden
5. Evaluar árbol (Calcular Resultado)

```
(venv) PS C:\Users\walmart_clothier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart_clothier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:\Users\walmart_clothier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\main_arbol_ex.py"
=====
Selecciona una opción (1-6): 5
Resultado de la evaluación: 7

=====
  ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\main_arbol_ex.py"
Ingresa la expresión postfija (separada por espacios, ej: 5 3 + 2 *): 8 2 / 3 4 + *

¡Árbol construido exitosamente!

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
4. Mostrar recorrido Postorden
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] ... [ ] [X]
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart_clothier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart_clothier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart_clothier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"  
Recorrido Inorden (con paréntesis): ((8 / 2) * (3 + 4))  
  
=====
```

```
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA  
=====
```

```
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol  
2. Mostrar recorrido Preorden  
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)  
4. Mostrar recorrido Postorden  
5. Evaluar árbol (Calcular Resultado)  
6. Salir
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"

Resultado de la evaluación: 28.0

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
4. Mostrar recorrido Postorden
5. Evaluar árbol (Calcular Resultado)
```

3.

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"
--- Construcción del Árbol ---
Ingresa la expresión postfija (separada por espacios, ej: 5 3 + 2 *): 3 4 + 5 2 - *

¡Árbol construido exitosamente!

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"
Selecciona una opción (1-6): 3

Recorrido Inorden (con paréntesis): ((3 + 4) * (5 - 2))

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
4. Mostrar recorrido Postorden
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"

Resultado de la evaluación: 21

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
4. Mostrar recorrido Postorden
5. Evaluar árbol (Calcular Resultado)
```

4.

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"
--- Construcción del Árbol ---
Ingresa la expresión postfija (separada por espacios, ej: 5 3 + 2 *): 10 2 3 * +

¡Árbol construido exitosamente!

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart.clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart.clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart.clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"
=====
Selecciona una opción (1-6): 3

Recorrido Inorden (con paréntesis): (10 + (2 * 3))

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart.clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart.clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart.clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"
=====
Selecciona una opción (1-6): 5

Resultado de la evaluación: 16

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
```

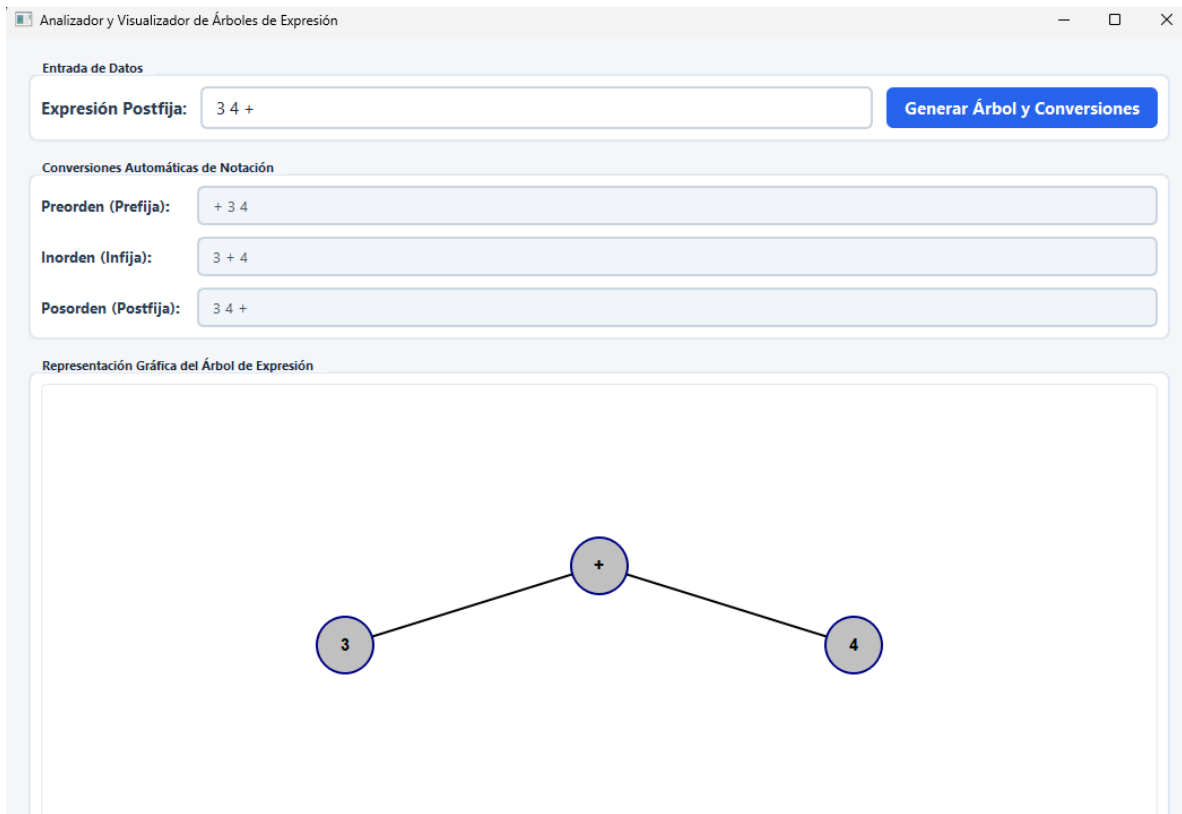
5.

```
(venv) PS C:\Users\walmart.clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos> & "c:\Users\walmart.clouthier\Documents\programacion2\proyectos\estructuraDatos\venv\Scripts\python.exe" "c:/Users/walmart.clouthier/Documents/programacion2/proyectos/estructuraDatos/main_arbol_ex.py"
Error: Expresión postfija inválida. Faltan operandos para el operador '+'.

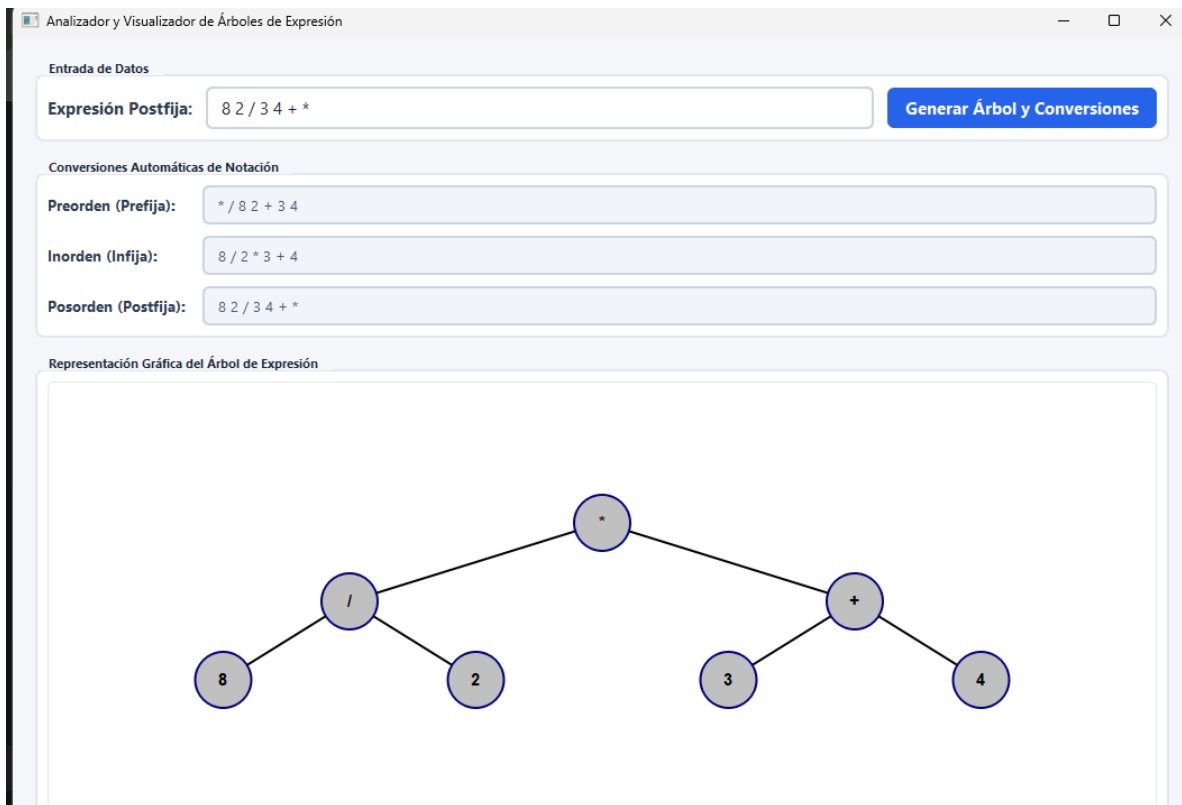
No se pudo construir el árbol debido a errores en la expresión.

=====
ÁRBOL BINARIO DE EXPRESIÓN ARITMÉTICA
=====
1. Ingresar expresión postfija y construir árbol
2. Mostrar recorrido Preorden
3. Mostrar recorrido Inorden (con paréntesis)
4. Mostrar recorrido Postorden
```

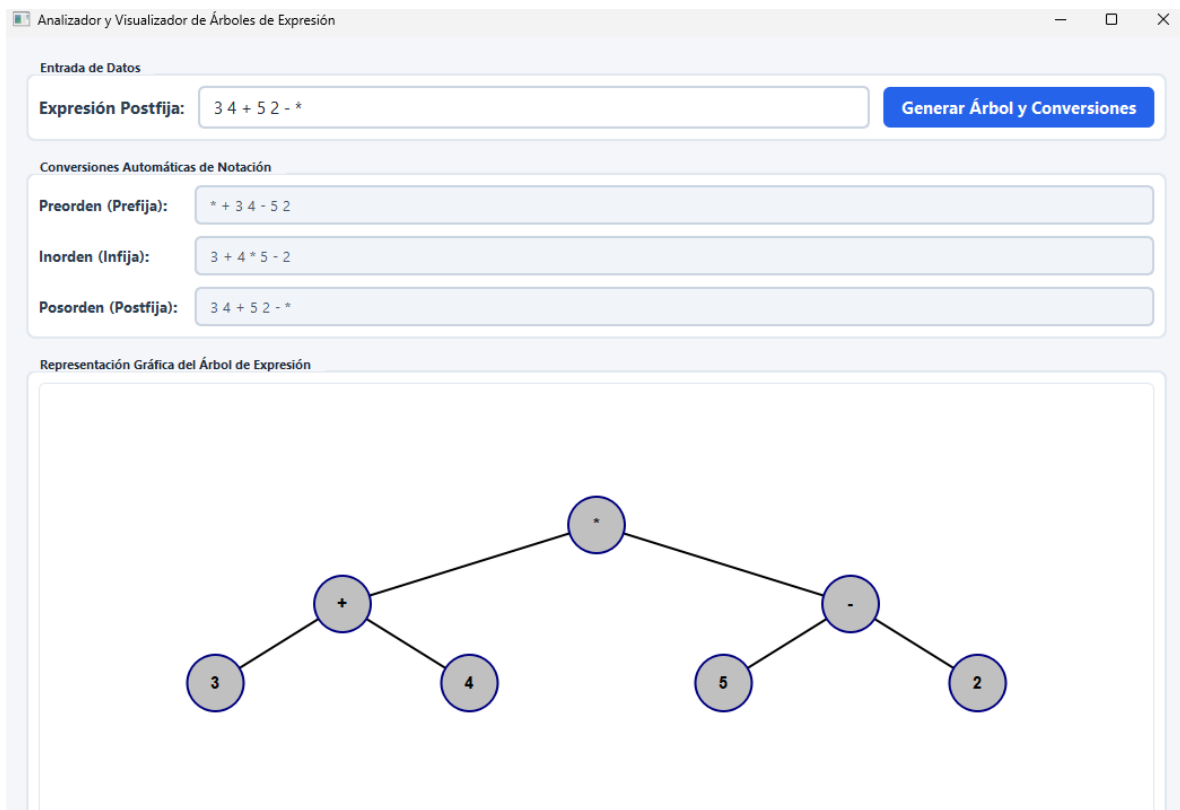
1.



2.



3.



4.

Analizador y Visualizador de Árboles de Expresión

Entrada de Datos

Expresión Postfija:

10 2 3 * +

Generar Árbol y Conversiones

Conversiones Automáticas de Notación

Preorden (Prefija):

+ 10 * 2 3

Inorden (Infija):

10 + 2 * 3

Posorden (Postfija):

10 2 3 * +

Representación Gráfica del Árbol de Expresión

```
graph TD; A((+)) --- B((10)); A --- C((*)); C --- D((2)); C --- E((3))
```